



**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

*Universidad del Perú, Decana de América*  
**FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA**



**COMUNICACIONES MÓVILES**

# **INFORME DE INVESTIGACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 4G LTE USANDO srsLTE y Open5GS**

**Docente: Mag. Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto**

**Integrantes**

- Gamarra Silva, Luis Jean Pear
- Prudencio Crisostomo, Greyson
- Zegarra Orendo, Saul

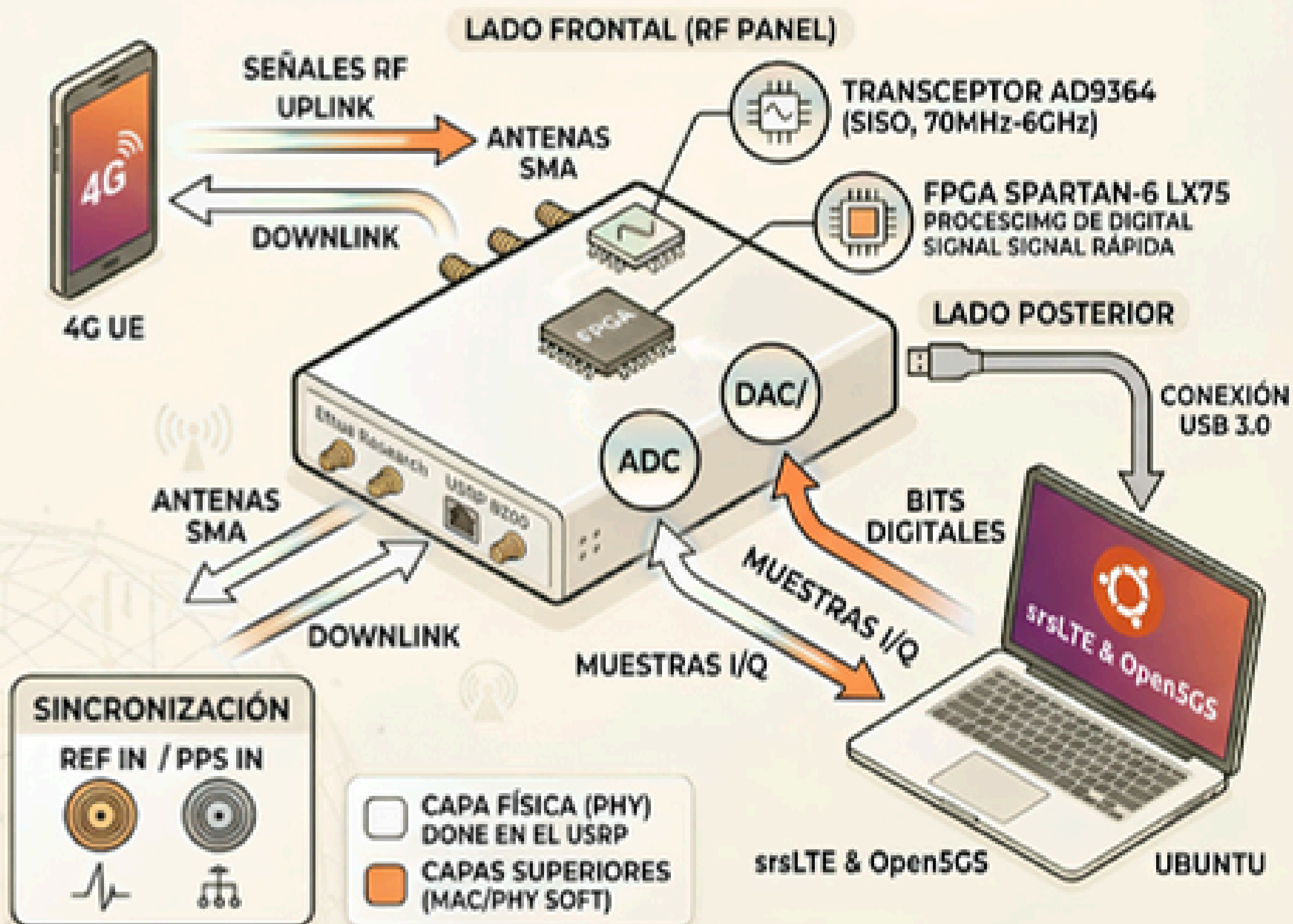


# IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 4G LTE USANDO srsLTE y Open5GS

## MODELO

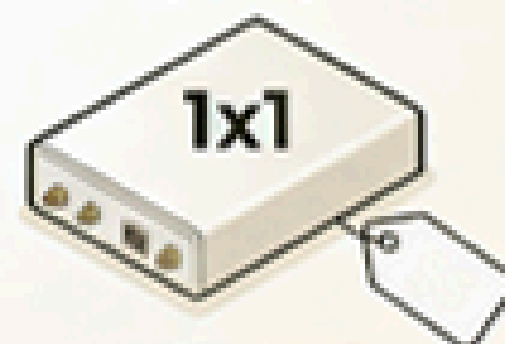


## FUNCIONAMIENTO DEL USRP B200



## POR QUÉ SE ELIGIÓ EL USRP B200

### USRP B200 (SISO)



PORTABLE

PORTABLE  
(BUS-POWERED)

### USRP B210 (MIMO)



MIMO CAPABLE

REQUIERE FUENTE EXTERNA

## VENTAJAS CRÍTICAS PARA EL PROYECTO



1. COSTO EFICIENTE  
(SUFICIENTE PARA  
PROTOTIPADO 4G)



2. TOTAL PORTABILIDAD  
(ALIMENTACIÓN VÍA USB 3.0)



3. ANCHO DE BANDA  
ADECUADO  
(56 MHz VS 20 MHz LTE)



4. INTEGRACIÓN COMPLETA  
(srsLTE + Open5GS  
SOPORTE NATIVO)

\*DISPONIBLE EN LABORATORIO UNMSM\*



# USRP (Universal Software Radio Peripheral)

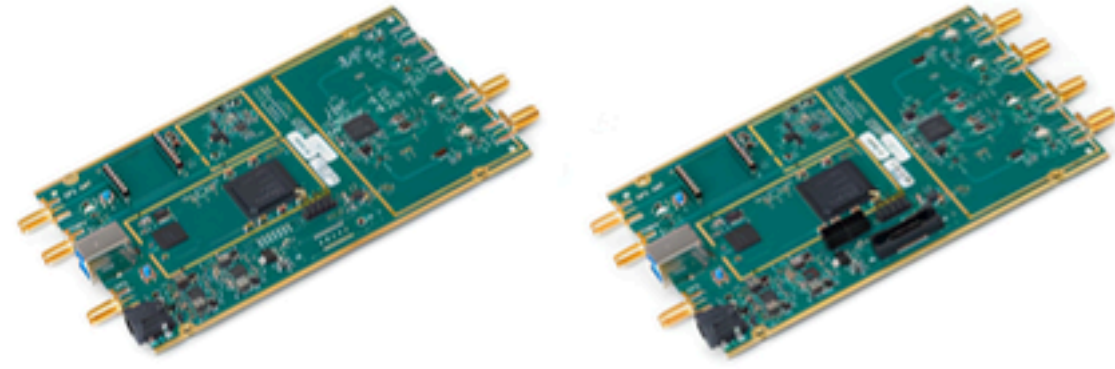




**USRP™ B200/B210  
Bus Series**

### FEATURES

- RF coverage from 70 MHz – 6 GHz
- GNU Radio, C++ and Python APIs
- USB 3.0 SuperSpeed interface
- Standard-B USB 3.0 connector
- Flexible rate 12 bit ADC/DAC
- Grounded mounting holes



#### USRP B200

- 1 TX & 1 RX, Half or Full Duplex
- Xilinx Spartan 6 XC6SLX75 FPGA
- Up to 56 MHz of instantaneous bandwidth
- USB Bus powered

#### USRP B210

- 2 TX & 2 RX, Half or Full Duplex
- Fully-coherent 2x2 MIMO capability
- Xilinx Spartan 6 XC6SLX150 FPGA
- Up to 56 MHz of instantaneous bandwidth in 1x1
- Up to 30.72 MHz of instantaneous bandwidth in 2x2
- Includes DC power supply
- GPIO capability

Ettus Research. (2024). USRP B200/B210 Spec Sheet: Bus-Powered USB Software Defined Radio (SDR) [Ficha técnica]. National Instruments Brand.



# ARTÍCULO: SRSLTE: AN OPEN-SOURCE PLATFORM FOR LTE EVOLUTION AND EXPERIMENTATION

## srsLTE: Una plataforma de código abierto para la evolución y experimentación de LTE.

srsLTE es una plataforma de código abierto diseñada para la experimentación con redes LTE, enfocada en la modularidad y la reutilización de código, siendo totalmente compatible con el Estándar LTE. Permite implementar una estación base (eNodeB) y un equipo de usuario (UE) completo sobre hardware de Radio Definido por Software (SDR) como el Ettus USRP.

I. Gomez et al.,

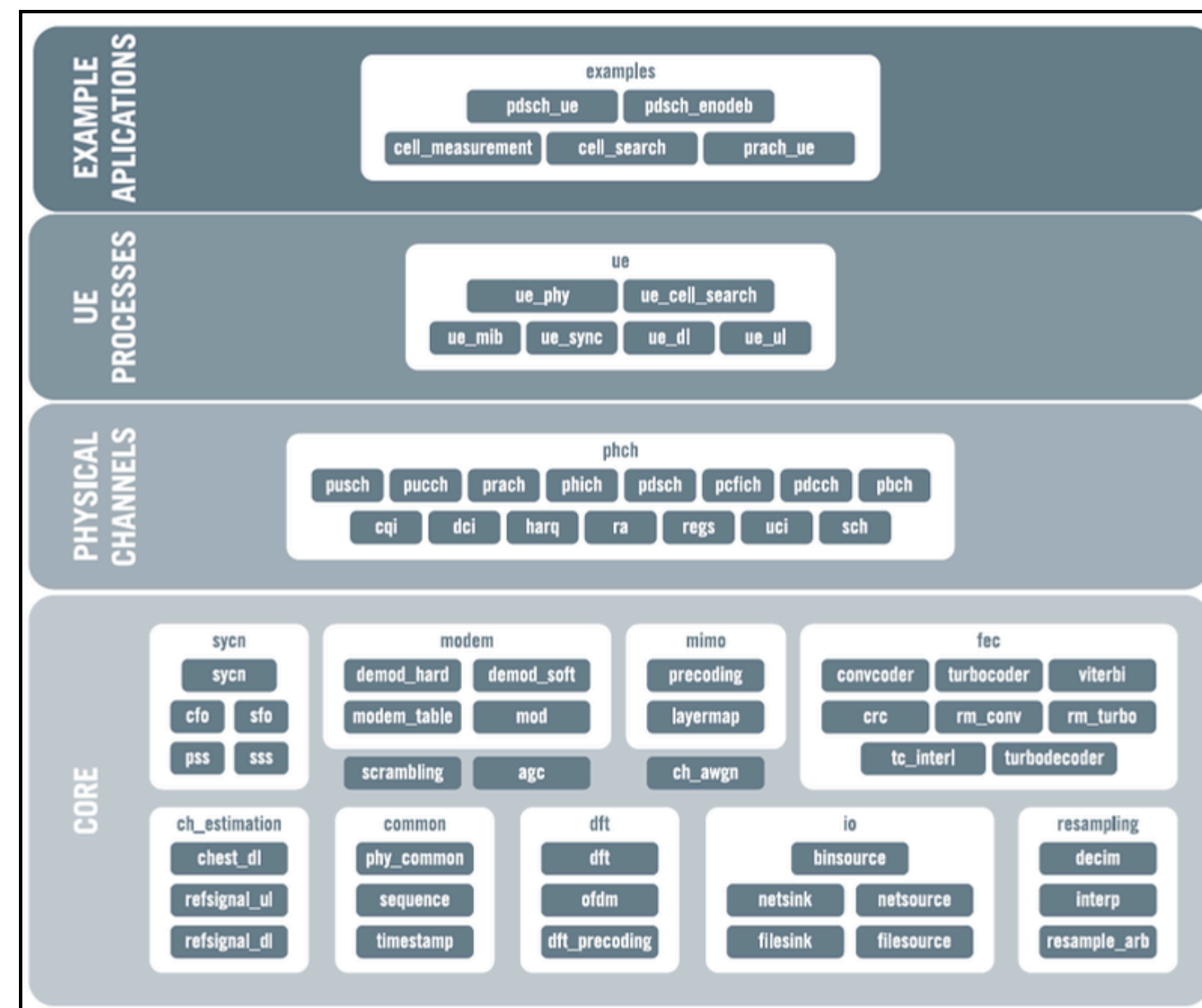


Diagrama de librerías de srsLTE



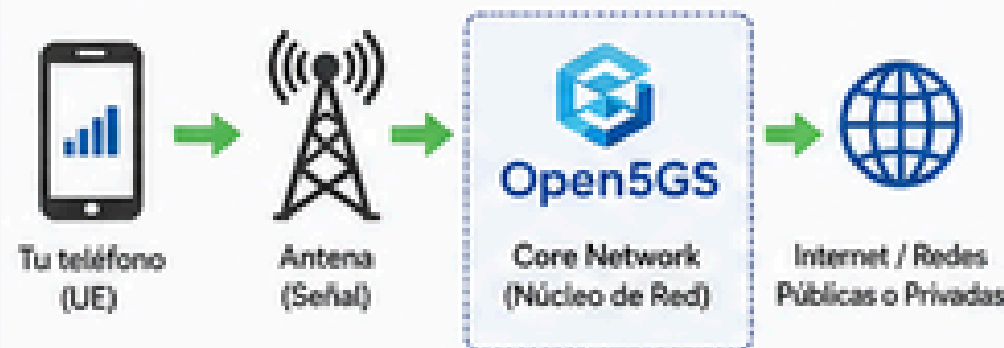
# Open5GS – Núcleo de Red 4G/5G de Código Abierto



## 1. ¿QUÉ ES OPEN5GS?

Open5GS es un software de Core Network (Núcleo de Red) de código abierto para redes móviles 4G LTE y 5G.

Mientras la antena proporciona la señal, Open5GS se encarga de las funciones internas de la red, permitiendo que un dispositivo:



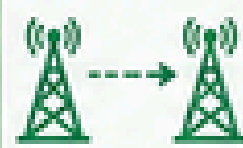
- ✓ Se autentique en la red
- ✓ Obtenga una dirección IP
- ✓ Acceda a internet
- ✓ Mantenga sesiones de datos activas

## 2. ¿PARA QUÉ SIRVE? (FUNCIONES PRINCIPALES)



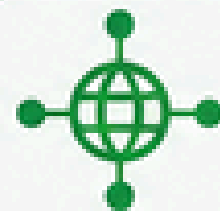
### Registro y autenticación de usuarios

Verifica si la tarjeta SIM tiene permisos para conectarse a la red.



### Gestión de movilidad

Permite que la conexión continúe activa cuando el usuario cambia de antena.



### Enrutamiento de datos

Conecta el tráfico del celular con Internet o redes privadas.



### Gestión de sesiones

Administra el tiempo de conexión y la calidad de servicio (QoS).

## 3. ¿CUÁL ES SU PROPÓSITO?

Open5GS tiene como propósito democratizar el acceso a la tecnología de infraestructura móvil.



### Redes Privadas Económicas

Permite a una empresa crear su propia red 5G interna en una mina, una fábrica o un campus universitario sin depender de una operadora pública.



### Investigación y Desarrollo

Permite que estudiantes y científicos prueben nuevas funciones de 5G (como el Network Slicing) sin gastar millones de dólares.



### Independencia Tecnológica

Permite a pequeñas comunidades o países en desarrollo desplegar infraestructura de comunicación propia utilizando servidores estándar (COTS) y software libre.

## VENTAJAS DE OPEN5GS



Código abierto



Bajo costo de implementación



Compatible con LTE y 5G



Ideal para laboratorios y universidades



Utiliza servidores estándar (COTS)



Flexible y escalable



## CONCLUSIÓN

Open5GS democratiza el acceso a la tecnología móvil, permitiendo construir redes 4G y 5G funcionales sin depender de soluciones propietarias costosas de grandes fabricantes.



# PRIMEROS RESULTADOS

New USB Device Detected

Choose where you would like to connect Ettus WestBridge

☐ Connect to the host

☒ Connect to a virtual machine

Virtual Machine Name ▼

PRUEBA DE RED 4G LTE

2. 10.14.83.7

RX Dboard: A

RX Frontend: A

Name: FE-RX1

Antennas: TX/RX, RX2

Sensors: temp, rssi, lo\_locked

Freq range: 50.000 to 6000.000 MHz

Gain range PGA: 0.0 to 76.0 step 1.0 dB

Bandwidth range: 200000.0 to 56000000.0 step 0.0 Hz

Connection Type: IQ

Uses LO offset: No

RX Codec: A

Name: B200 RX dual ADC

Gain Elements: None

TX DSP: 0

Freq range: -8.000 to 8.000 MHz

TX Dboard: A

TX Frontend: A

Name: FE-TX1

Antennas: TX/RX

Sensors: temp, lo\_locked

Freq range: 50.000 to 6000.000 MHz

Gain range PGA: 0.0 to 89.8 step 0.2 dB

Bandwidth range: 200000.0 to 56000000.0 step 0.0 Hz

Connection Type: IQ

Uses LO offset: No

TX Codec: A

Name: B200 TX dual DAC

Gain Elements: None

luis@lte:~\$

```
luis@lte:~$ uhd_find_devices
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 9.4.0; Boost_107100; UHD_4.9.0.0-0ubuntu1~focal3
-----
-- UHD Device 0
-----
Device Address:
  serial: 3125CA6
  name: USRP1_UNMSM
  product: B200
  type: b200

luis@lte:~$
```

2. 10.14.83.7

```
luis@lte:/$ sudo nano /home/luis/.config/srsran/enb.conf
luis@lte:/$ sudo nano /etc/open5gs/mme.yaml
luis@lte:/$ sudo nano /home/luis/.config/srsran/enb.conf
luis@lte:/$ sudo nano /home/luis/.config/srsran/enb.conf
luis@lte:/$ sudo nano /home/luis/.config/srsran/enb.conf
luis@lte:/$ sudo systemctl restart open5gs-mmed
luis@lte:/$ sudo systemctl status open5gs-mmed

● open5gs-mmed.service - Open5GS MME Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/open5gs-mmed.service; enabled; vendor preset: ena
   Active: active (running) since Tue 2026-05-12 02:54:26 UTC; 11s ago
   Main PID: 13949 (open5gs-mmed)
   Tasks: 39 (limit: 14205)
   Memory: 9.2M
   CGroup: /system.slice/open5gs-mmed.service
           └─13949 /usr/bin/open5gs-mmed -c /etc/open5gs/mme.yaml

may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: Open5GS daemon v2.7.7
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.800: [app] INFO: Configuration:
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.800: [app] INFO: File Logging:
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.802: [metrics] INFO: metrics_se
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.825: [app] INFO: Polling freeD
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.825: [gtp] INFO: gtp_server() [
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.825: [gtp] INFO: gtp_connect()
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.825: [mme] INFO: slap_server()
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.827: [sctp] INFO: MME initializ
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.827: [diam] INFO: CONNECTED TO
lines 1-19/19 (END)
```



# CONFIGURACIÓN INICIAL

```
GNU nano 4.8 /etc/open5gs/mme.yaml
1 logger:
2   file:
3     path: /var/log/open5gs/mme.log
4   # level: info # fatal|error|warn|info(default)|debug|trace
5
6 global:
7   max:
8     ue: 1024 # The number of UE can be increased depending on memory size.
9   # peer: 64
10
11 mme:
12   freeDiameter: /etc/freeDiameter/mme.conf
13   slap:
14     server:
15       - address: 127.0.0.2
16   gtpc:
17     server:
18       - address: 127.0.0.2
19     client:
20       sgwc:
21         - address: 127.0.0.3
22       smf:
23         - address: 127.0.0.4
24   metrics:
25     server:
26       - address: 127.0.0.2
27       port: 9090
28   gummei:
29     - plmn_id:
30       mcc: 999
31       mnc: 70
32       mme_gid: 2
33       mme_code: 1
34   tai:
35     - plmn_id:
36       mcc: 999
37       mnc: 70
38     tac: 1
39   security:
40     integrity_order : [ EIA2, EIA1, EIA0 ]

^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste Text ^T To Spell ^_ Go To Line
```

```
GNU nano 4.8 /home/luis/.config/srsran/enb.conf
1 #####
2 # srsENB configuration file
3 #####
4
5 #####
6 # eNB configuration
7 #
8 # enb_id: 20-bit eNB identifier.
9 # mcc: Mobile Country Code
10 # mnc: Mobile Network Code
11 # mme_addr: IP address of MME for S1 connection
12 # gtp_bind_addr: Local IP address to bind for GTP connection
13 # gtp_advertise_addr: IP address of eNB to advertise for DL GTP-U Traffic
14 # s1c_bind_addr: Local IP address to bind for S1AP connection
15 # s1c_bind_port: Source port for S1AP connection (0 means any)
16 # n_prb: Number of Physical Resource Blocks (6,15,25,50,75,100)
17 # tm: Transmission mode 1-4 (TM1 default)
18 # nof_ports: Number of Tx ports (1 port default, set to 2 for TM2/3/4)
19 #
20 #####
21 [enb]
22 enb_id = 0x19B
23 mcc = 001
24 mnc = 01
25 mme_addr = 127.0.1.100
26 gtp_bind_addr = 127.0.1.1
27 s1c_bind_addr = 127.0.1.1
28 s1c_bind_port = 0
29 n_prb = 50
30 #tm = 4
31 #nof_ports = 2
32
33 #####
34 # eNB configuration files
35 #
36 # sib_config: SIB1, SIB2 and SIB3 configuration file
37 # note: When enabling MBMS, use the sib.conf.mbsfn configuration file which include
38 # rr_config: Radio Resources configuration file
39 # rb_config: SRB/DRB configuration file
40 #####

[ Read 429 lines ]

^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste Text ^T To Spell ^_ Go To Line
```